第 7 章練習解答

DM07-E01

R 不是 irreflexive（有自迴圈），也不是 antisymmetric（1R2 與 2R1 且 1≠2）。R 是 reflexive、symmetric、transitive：唯一 non-diagonal class $\{1,2\}$ 與 3 皆封閉。它已是 equivalence relation。包含它的最小 equivalence relation 就是 R，classes 為 $\{1,2\},\{3\}$。

DM07-E02

以 $a=1,b=2,c=3$ 排列，edges 為 $a\to a, a\to b, b\to c, c\to a$，故

$$M_R=\begin{pmatrix}1&1&0\\0&0&1\\1&0&0\end{pmatrix}.$$

Rows 是起點，columns 是終點；例如第一 row 的兩個 1 分別對應 $a\to a, a\to b$。Boolean square 有

$$(M^2)_{ac}=M_{aa}M_{ac}\vee M_{ab}M_{bc}=0\vee 1=1,$$

所以需加入 $a\to c$。完整 Boolean square 為

$$M^2=\begin{pmatrix}1&1&1\\1&0&0\\1&1&0\end{pmatrix}.$$

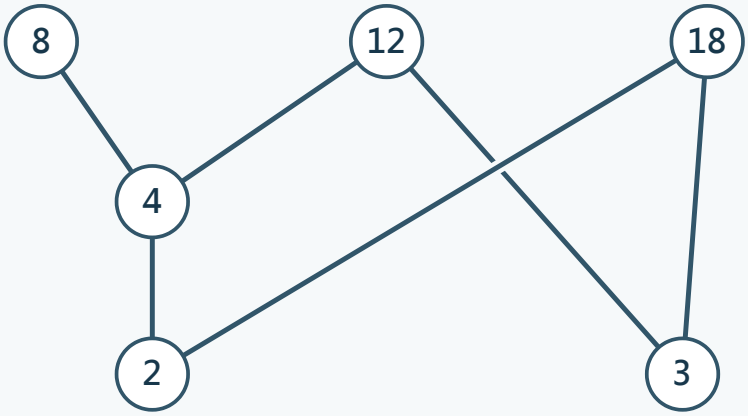
本輪新 pairs 為(a,c)、(b,a)、(c,b)。特別(b,b)、(c,c)不是兩步可達，需三步cycle $b\to c\to a\to b$、$c\to a\to b\to c$ 才加入。故 $R\cup R^2\cup R^3=A^2$，transitive closure為三點上的complete relation。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

DM07-E03

在 S 的整除偏序中，minimal 為 2、3，maximal 為 8、12、18。沒有 minimum，因 2 與 3 不可比；沒有 maximum，因三個相異 maximal 彼此不可比。

Hasse covers 為 2→4、2→18、3→12、3→18、4→8、4→12。2→8 與 2→12 之間有 4，故非 cover。2→18 之間可能的 6、9 都不在 S 中，故在 induced subposet 仍是 cover。



向上的路徑表示整除關係；只畫覆蓋邊。

覆蓋邊

2–4 2–18 3–12
3–18 4–8 4–12

極小：2、3
極大：8、12、18

沒有最小或最大元素

DM07-E04

Reflexive：每個 a 屬某 block，故與自身同塊。Symmetric：同一 block 的 pair 交換仍同塊。Transitive：若 a,b 同塊且 b,c 同塊，因兩個 blocks 都含 b，partition 迫使兩 blocks 相等，於是 a,c 同 block。

任 a 的 class 是所有與 a 同塊元素，正是該 block；因此 class 對應原 block。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

DM07-E05

不充分。具體反例取字母表 $\{0,1\}$，狀態 p,q,t，只有 t 接受，初始分割為 $\{p,q\},\{t\}$：

狀態	0	1	接受？
p	p	t	否
q	p	q	否
t	t	t	是

同塊的 p、q 在輸入 0 都到同一塊，但輸入 1 分別到接受態 t 與拒絕態 q，故字串 1 區分它們，不能合併。

若整個分割的每個 block 均只含相同接受標記，且每一 block 內任兩狀態在每個符號的後繼都落在同一 block，則此分割穩定；對後綴長度歸納可知同塊狀態的未來接受行為相同，因此可安全合併。這是全局充分條件，不宣稱任一對可合併狀態都必須由目前分割證出。比較兩台 DFA 時需先確認字母表相同，並將狀態改成不相交副本後才一起細分。

DM07-E06

是。Reflexive：$(a,a)\in\preceq_i$ 對 i=1,2，故在交集。Antisymmetry 與 transitivity 對任意同時屬於兩 order 的 pairs 逐一繼承。交集不需要 total，亦不因比較少 pairs 而破壞 transitive inference；只要前提兩 edges在交集中，就也在每個 order 中，因而各自推出 corresponding edge，然後在兩 order 中皆存在。

DM07-E07

Reflexive強制n個diagonal，其餘n^2-n pairs自由，為 $2^{n(n-1)}$。Symmetric的diagonal各兩選，不同點的unordered pair兩方向必一起，為 $2^{n+\binom{n}{2}}$。Antisymmetric的每個不同點pair可無邊／左向／右向三選，diagonal自由，為 $2^n 3^{\binom{n}{2}}$。Asymmetric再禁止diagonal，為 $3^{\binom{n}{2}}$。

n=3依序64、64、216、27。Symmetric且antisymmetric只能含diagonal，但任何diagonal子集都可，數量 $2^3=8$，非只有空relation；若再reflexive就只剩equality。

DM07-E08

索引a,b,c,d，初始rows0100/0010/0001/0000。k=a不增；k=b增(a,c)，rows0110/0010/0001/0000；k=c增(a,d),(b,d)，rows0111/0011/0001/0000；k=d不增。這六個strict upper-triangular pairs是R^+，R^*再加四個diagonal。

三點cycle a→b→c→a的R^2只含(a,c),(b,a),(c,b)，$R \cup R^2$仍缺三個diagonal。R^3含(a,a),(b,b),(c,c)，所以正長度可達性確實可能需要n步。

DM07-E09

忽略方向，分量為{1,2,3}、{4}，故最小equivalence relation為 $\{1,2,3\}^2 \cup \{(4,4)\}$，共10 pairs。它由同塊定義而滿足三性；任何含R的equivalence relation由symmetry得2R1、2R3，再transitivity迫1R3、3R1及各diagonal，故必含這10 pairs，證明最小。

原R已transitive，因2無outgoing edge，不存在可接兩段。若只補inverse及diagonal仍缺(1,3),(3,1)，所以不夠；需再取transitive closure。

DM07-E10

S={2,3}：lower bounds{1}，upper bounds{6,12}，glb1、lub6。T={4,6}：lower bounds{1,2}，upper bounds{12}，glb2、lub12。Bounds均在整個六元素poset中求，不是只在S/T中找。

全部linear extensions：

prefix word	對應序列
AAABBB	1,2,4,3,6,12
AABABB	1,2,3,4,6,12
AABBAB	1,2,3,6,4,12
ABAABB	1,3,2,4,6,12
ABABAB	1,3,2,6,4,12

A鏈為1,2,4，B鏈為3,6,12，各自順序不可變，第j個B前須已有第j個A。合法六字words恰為三對Catalan words，上表列全五個，故無漏。刪1、4後只留{2,3,6,12}，2與3無任何共同lower bound，glb消失；lub6保留。T含已刪的4，不再是此poset的子集，不能繼續問其bounds。

DM07-E11

有限情況，任意x若非maximal則嚴格上升；不可回到前點，故必停在某maximal。唯一maximal m迫所有x的終點都是m，所以x≤m，m為greatest。無限反例為自然數鏈加一個只與自身可比的z：z唯一maximal，但不大於任何自然數。

有限非lattice例取{0,a,b,u,v,1}，covers為0–a、0–b、a–u、a–v、b–u、b–v、u–1、v–1。0是bottom、1是top。a,b的upper bounds為u,v,1，u與v不可比，兩者都minimal但無least upper bound，故a∨b不存在；不是把任一minimal upper bound當lub。

DM07-E12

5的所有整數partition與平方和：

class大小	pair數
5	25
4+1	17
3+2	13
3+1+1	11
2+2+1	9
2+1+1+1	7
1+1+1+1+1	5

每種都可把5個元素分成相應大小，所以可實現集合為{5,7,9,11,13,17,25}。整數partition已列全，因此其他奇數也不可實現，例如15、19、21、23。

恰兩塊可選非空真子集B，另一塊是補集，共2^5-2種有序指定；B與補集描述同一partition且不相等，每組恰兩次，所以除2得15。這也等於S(5,2)。

DM07-E13

P_0={A,B,C,D}/{E,F}。以0/1後繼是否在accepting塊計signature，A,D為(非,非)，B,C為(非,是)，故P_1={A,D}/{B,C}/{E,F}。

P_1下A後繼labels為(BC,BC)，D為(AD,AD)，兩者分開；B,C皆(AD,EF)，E,F皆(EF,EF)。所以P_2={A}/{D}/{B,C}/{E,F}。P_2下B,C皆(D,EF)，E,F仍(EF,EF)，沒有再切，P_3=P_2。

商表U={A}、V={B,C}、D={D}、T={E,F}：

state	input0	input1	accepting
U	V	V	否
V	D	T	否
D	D	D	否
T	T	T	是

六個unordered pairs的witness：UT、VT、DT都用ε；UV用1；VD用1；UD用01。四塊皆從初態可達，且任兩塊有不同未來acceptance。另一台同語言DFA若少於四態，四個access prefixes中至少兩條到同一state，接其witness必同acceptance，與本機相矛盾，所以下界四態。

DM07-E14

P_0={p,q,r,s}。Output rows為p:(0,0)、q/r:(0,1)、s:(1,1)，故P_1={p}/{q,r}/{s}。各類的後繼labels分別(qr,qr)、(qr,s)、(s,s)，同類仍一致，P_2=P_1。

商state	input0 next/output	input1 next/output
{p}	{q,r}/0	{q,r}/0
{q,r}	{q,r}/0	{s}/1
{s}	{s}/1	{s}/1

初態p讀010：p --0/0→q --1/1→s --0/1→s，輸出011。加入t後，它與p的單字母輸出相同，所以P_1暫同塊；但input0後p到q（輸出row(0,1)），t到s（row(1,1)），下一輪分開。最短witness00：p輸出00，t輸出01；長度0、1都相同，所以確為最短。t若從原initial p不可達，可在語言／輸出行為最小化前刪除；若把t當另一可能initial state，就需保留其不同class。

DM07-E15

整數值a^2不良定義：[1]=[6]但$1 \neq 36$。$[a^2]$則良定義：若$5 \mid (a-b)$，則$5 \mid (a-b)(a+b)=a^2-b^2$，所以$[a^2]=[b^2]$。第三個也不良定義：[0]=[5]，但$(-1)^0=1$、$(-1)^5=-1$。失敗不是因為值域形式不同，而是相同class能選出給不同值的代表。

參考資料與署名

Lin Cing，《離散數學》手寫筆記。 Ralph P. Grimaldi, Discrete and Combinatorial Mathematics, 5th ed., Ch. 7.

Lin Cing 原創教學整理，原創內容以 CC BY 4.0 授權。
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study